

Matemáticas - 3º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

1.	Tema 1: Números racionales, potencias y raíces	2
1.1.	Números racionales	2
1.2.	Jerarquía de operaciones	2
1.3.	Potencias	2
1.4.	Raíces y radicales	2
1.5.	Notación científica y aproximaciones	2

1. Tema 1: Números racionales, potencias y raíces

1.1. Números racionales

Los números racionales son los que pueden expresarse como fracción a/b , con a y b enteros y b distinto de cero. Su expresión decimal es exacta o periódica.

- Para sumar fracciones se reduce a común denominador.
- Para dividir fracciones se multiplica por la inversa.

$$a/b \pm c/d = (ad \pm bc)/bd; (a/b):(c/d)=ad/bc$$

1.2. Jerarquía de operaciones

El orden correcto es: paréntesis, potencias y raíces, multiplicaciones y divisiones, y finalmente sumas y restas. Las operaciones del mismo nivel se realizan de izquierda a derecha.

Ejemplo: $3 \cdot 2 \cdot (5 - 7) \cdot 2 = 3 \cdot 2 \cdot 4 = -5$.

- Un signo menos delante de un paréntesis cambia todos los signos interiores.

1.3. Potencias

$$a^m \cdot a^n = a^{(m+n)}; a^m / a^n = a^{(m-n)}; (a^m)^n = a^{(mn)} \quad (ab)^n = a^n \cdot b^n; a^{(-n)} = 1/a^n; a^0 = 1$$

- Las bases deben coincidir para sumar o restar exponentes.

Ejemplo: $2 \cdot 3 \cdot 2^{-5} = 2^{-2} = 1/4$.

1.4. Raíces y radicales

La raíz n -ésima de a es el número que elevado a n da a . Para índices pares, el radicando debe ser no negativo en los números reales. raíz cuadrada de $(a^m) = a^{(m/n)}$

- Solo pueden sumarse radicales semejantes.

Ejemplo: raíz cuadrada de 50 = raíz cuadrada de $(25 \cdot 2) = 5$ raíz cuadrada de 2; 3 raíz cuadrada de 2 + 5 raíz cuadrada de 2 = 8 raíz cuadrada de 2.

1.5. Notación científica y aproximaciones

Se escribe $a \cdot 10^n$ con $1 \leq |a| < 10$. Al redondear, se observa la cifra siguiente a la última que se conserva. Error absoluto = |valor exacto - aproximación|

- La calculadora no sustituye a una expresión exacta cuando el problema pide resultado exacto.

RESUMEN CLAVE

- **1.1. Números racionales:** Los números racionales son los que pueden expresarse como fracción a/b , con a y b enteros y b distinto de cero.
- **1.2. Jerarquía de operaciones:** El orden correcto es: paréntesis, potencias y raíces, multiplicaciones y divisiones, y finalmente sumas y restas.
- **1.3. Potencias:** $a^m \cdot a^n = a^{(m+n)}$; $a^m / a^n = a^{(m-n)}$; $(a^m)^n = a^{(mn)}$ $(ab)^n = a^n b^n$; $a^{(-n)} = 1/a^n$; $a^0 = 1$
- **1.4. Raíces y radicales:** La raíz n -ésima de a es el número que elevado a n da a .

FORMULARIO: TEMA 1 - NÚMEROS RACIONALES, POTENCIAS Y RAÍCES

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}$$

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{ad}{bc}$$

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}; \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{mn}; a^{-n} = \frac{1}{a^n}; a^0 = 1$$

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$$

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}; \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$